Lauko teorija – Uždavinių lapas 13

Spinduliuotės įverčiai ir kraštinės sąlygos

Sprendimai

Naudokite 13-osios paskaitos realiuosius Maksvelo laukus, vėluojančiosios galios teoremą ir amplitudę $\mathcal{A}(u,n) = (4\pi)^{-1}\int \mathbf{J}(u + n\cdot y, y)\mathrm{d}^3y$. Čia $n \in \mathbb{S}^2$, $u = t - r$ ir $P_{\mathrm{T}}(n) = I - nn^{\mathsf{T}}$. Trečiajame uždavinyje taip pat naudojamas 6-osios paskaitos laiko atspindžiu gautas ankstėjantysis branduolys. Paskutinio uždavinio singuliariojo šaltinio formulė pateikiama atskirai.

Uždavinys 13.1 (Bendrasis lėto laiko šaltinis). Tegul $\rho_0(s,y)$ yra skaliarinė, o $J_0(s,y)$ – vektorinė funkcija; abi realiosios, glodžios, turinčios kompaktinę atramą erdvėlaikyje ir tenkinančios $\partial_s\rho_0 + \operatorname{div}_y J_0 = 0$. Kai $0 < \varepsilon \le 1$, pažymėkite

$$\rho_\varepsilon(t,y) = \rho_0(\varepsilon t, y), \qquad \mathbf{J}_\varepsilon(t,y) = \varepsilon J_0(\varepsilon t, y), \qquad p_0(s) = \int y\rho_0(s,y)\mathrm{d}^3y.$$

Apibrėžkite baigtines konstantas

$$M_0 = \int \sup_s |\partial_s J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y,$$
$$M_1 = \int |y| \sup_s |\partial_s^2 J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y,$$
$$M_2 = \frac{1}{2}\int |y|^2 \sup_s |\partial_s^3 J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y.$$

(a) Patikrinkite tvermę ir įrodykite $p_0'(s) = \int J_0(s,y)\mathrm{d}^3y$. Raskite pakeisto mastelio dipolį $p_\varepsilon(t) = \int y\rho_\varepsilon(t,y)\mathrm{d}^3y$ ir jo antrąją išvestinę.

(b) Įrodykite šį aiškų absoliutųjį įvertį, tolygų visiems $u \in \mathbb{R}$:

$$\left| P_\varepsilon(u) - \frac{|\ddot p_\varepsilon(u)|^2}{6\pi} \right| \le \frac{2M_0M_1 + M_1^2}{4\pi}\varepsilon^5.$$

(c) Pagerinkite suintegruotą paklaidą iki $O(\varepsilon^6)$, išsaugodami pirmąją pavėluotai imamos vertės pataisą. Pateikite aiškų įvertį konstantomis M_0, M_1, M_2. Kodėl šis pagerinimas neteigia, kad kryptinio galios tankio paklaida yra $O(\varepsilon^6)$?

Sprendimas. Pirmajai daliai abu tvermės lygties nariai įgyja tą patį daugiklį ε. Kompaktinė erdvinė atrama leidžia koordinatiškai integruoti dalimis ir gauti

$$p_{0,i}' = -\int y_i \partial_{y_j} J_{0,j}\mathrm{d}^3y = \int J_{0,i}\mathrm{d}^3y, \qquad p_\varepsilon(t) = p_0(\varepsilon t), \qquad \ddot p_\varepsilon(t) = \varepsilon^2\int \partial_s J_0(\varepsilon t, y)\mathrm{d}^3y.$$

Kiekvienam teigiamam ε pakeisto mastelio srovė turi kompaktinę atramą erdvėlaikyje, todėl taikoma 13-oji paskaita, nors laikinė atrama auga mažėjant ε.

Antrajai daliai pažymėkime $s = \varepsilon u$ ir $a(s) = \int \partial_s J_0(s,y)\mathrm{d}^3y$. Diferencijuodami amplitudę ir taikydami vidutinės vertės teoremą gauname

$$\mathcal{A}_\varepsilon'(u,n) = \frac{\varepsilon^2 a(s)}{4\pi} + R, \qquad |a(s)| \le M_0, \qquad |R| \le \frac{\varepsilon^3 M_1}{4\pi}.$$

Kadangi P_{T} yra suspaudimas, skersinių normų kvadratų skirtumas aprėžtas dviguba šių įverčių sandauga ir $|R|^2$ suma. Integruodami sferoje, kurios plotas 4π, gauname

$$\left| P_\varepsilon - \frac{|\varepsilon^2 a|^2}{6\pi} \right| \le \frac{2\varepsilon^5 M_0 M_1 + \varepsilon^6 M_1^2}{4\pi}.$$

Pagrindiniam integralui naudojame $\int |n \times a|^2 \mathrm{d}\Omega = 8\pi|a|^2/3$. Ankstesnė dipolio tapatybė ir $\varepsilon \le 1$ įrodo reikiamą įvertį.

Paskutinei daliai Teiloro formulė su aprėžta $\partial_s J_0$ antrąja išvestine duoda

$$4\pi \mathcal{A}'_\varepsilon = \varepsilon^2 a(s) + \varepsilon^3 m(s,n) + \varepsilon^4 b_\varepsilon(s,n), \quad m = \int (n\cdot y)\partial_s^2 J_0(s,y)\mathrm{d}^3 y, \quad |m| \le M_1, \quad |b_\varepsilon| \le M_2.$$

Vektoriui turime $m(s,-n) = -m(s,n)$, o projektoriui $-P_{\mathrm{T}}(-n) = P_{\mathrm{T}}(n)$. Todėl $\int P_{\mathrm{T}} a \cdot P_{\mathrm{T}} m \mathrm{d}\Omega = 0$. Likę kryžminiai nariai ir kvadratai aprėžti taip:

$$\left| P_\varepsilon - \frac{|\ddot{p}_\varepsilon|^2}{6\pi} \right| \le \frac{\varepsilon^6}{4\pi}\left(2M_0 M_2 + M_1^2 + 2M_1 M_2 + M_2^2\right).$$

Visos konstantos nepriklauso nuo u ir ε. Fiksuota kryptimi pirmasis kryžminis narys bendru atveju lieka nenulinis; jo susinaikinimas yra suintegruotos galios savybė.

Uždavinys 13.2 (Neradialusis šaltinis esant nuliniam pagreičiui). Parinkite neneigiamą $f \in C_c^\infty(B_1(0))$, kuriai $\int f = 1$ ir kurios pirmasis momentas $\mu = \int y f(y)\mathrm{d}^3 y$ nenulinis. Tegul $a \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ ir parinkite glodžią kompaktinės atramos funkciją p_0, lygią as^3, kai $|s| \le 1$. Naudokite tvarųjį dipolinį šaltinį

$$p(t) = p_0(\varepsilon t), \qquad \rho = -p(t)\cdot\nabla f, \qquad \mathbf{J} = \dot{p}(t) f, \qquad 0 < \varepsilon \le 1.$$

Apskaičiuokite tikslią vėluojančiąją galią $P(0)$. Parodykite, kad ji teigiama, nors $\ddot{p}(0) = 0$, ir raskite jos vertę, kai $a = e_3$, $\mu = e_3/4$. Paaiškinkite, kokį santykinės paklaidos įvertį tai atmeta. Galite naudoti kampinius momentus

$$\int n_i n_j \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{3}\delta_{ij}, \qquad \int n_i n_j n_k n_l \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15}(\delta_{ij}\delta_{kl} + \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}).$$

Sprendimas. Imamas pagreitis yra tiksliai $\ddot{p}(n\cdot y) = 6\varepsilon^3 (n\cdot y)a$. Todėl amplitudė ir galia yra

$$\mathcal{A}'(0,n) = \frac{6\varepsilon^3}{4\pi}(n\cdot\mu)a, \qquad P(0) = \frac{36\varepsilon^6}{16\pi^2}\int (n\cdot\mu)^2\left(|a|^2 - (n\cdot a)^2\right)\mathrm{d}\Omega.$$

Sutraukę duotus antrąjį bei ketvirtąjį momentus gauname

$$\int (n\cdot\mu)^2 |a|^2 \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{3}|a|^2|\mu|^2, \qquad \int (n\cdot\mu)^2 (n\cdot a)^2 \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15}\left(|a|^2|\mu|^2 + 2(a\cdot\mu)^2\right).$$

Jų skirtumas duoda

$$P(0) = \frac{6\varepsilon^6}{5\pi}\left(2|a|^2|\mu|^2 - (a\cdot\mu)^2\right).$$

Koši ir Švarco nelygybė skliaustų reiškinį aprėžia iš apačios dydžiu $|a|^2|\mu|^2 > 0$. Kai $a = e_3$ ir $\mu = e_3/4$, šis reiškinys lygus $1/16$, todėl $P(0) = 3\varepsilon^6/(40\pi)$. Tokia funkcija f egzistuoja: normuotą radialųjį glodų kuprelės profilį, kurio spindulys mažesnis už $1/4$, pastumkime į centrą $e_3/4$. Tačiau momentinė pagrindinė dipolinė galia lygi nuliui. Paklaidos įvertis

baigtine konstanta, padauginta iš šios pagrindinės vertės, verstų galioti $P(0) = 0$, o tai prieštarauja tiksliam rezultatui. Pirmojo uždavinio absoliutieji įverčiai tokį rezultatą leidžia.

Uždavinys 13.3 (Pusiau vėluojantysis, pusiau ankstėjantysis laukas). Realiajam glodžiam tvariam šaltiniui su kompaktine atrama erdvėlaikyje tegul $(\phi_{\mathrm{em}}^{\mathrm{ret}}, \mathbf{A}_{\mathrm{ret}})$ yra jo vėluojantieji potencialai. Ankstėjančiuosius potencialus apibrėžkite tuose pačiuose $1/(4\pi|x-y|)$ integraluose pakeisdami $t - |x-y|$ į $t + |x-y|$. Šiuos glodžius sprendinius su šaltiniu duoda 6-osios paskaitos branduolio laiko atspindys. Tegul simetriniai potencialai yra pusė šių dviejų potencialų sumos; sudarykite jų Maksvelo laukus.

(a) Ateities šviesinėje begalybėje, $t = r + u$, parodykite, kad ankstėjantysis laukas tiksliai lygus nuliui visiems pakankamai dideliems r (kiekvienam fiksuotam u). Raskite simetrinio lauko ribinę išorinę galią per vėluojančiąją galią.

(b) Praeities šviesinėje begalybėje, $t = v - r$, apibrėžkite

$$\overline{\mathcal{A}}(v,n) = \frac{1}{4\pi}\int \mathbf{J}(v - n\cdot y, y)\mathrm{d}^3y, \qquad \overline{\mathcal{V}}(v,n) = \frac{1}{4\pi}\int \rho(v - n\cdot y, y)\mathrm{d}^3y.$$

Išveskite pagrindinius ankstėjančiojo elektrinio bei magnetinio laukų koeficientus ir simetrinio lauko išorinę galią su ženklu. Brūkšniai dabar reiškia ∂_v. Ar potencialų vidurkinimas panaikina spinduliuotę ateities šviesinėje begalybėje?

Sprendimas. Pirmajai daliai erdvinę atramą įtraukime į B_R, o laikinę – į $[-T, T]$. Kai $t = r+u$, ankstėjantysis šaltinio laikas ne mažesnis už $2r + u - R$. Kai jis viršija T, šaltinis ir visos jo išvestinės išnyksta visuose potencialų integraluose. Todėl ankstėjantieji potencialai ir laukai ten lygūs nuliui. Simetrinis laukas yra tiksliai pusė vėluojančiojo lauko; kvadratinis srautas lygus ketvirtadaliui jo vėluojančiosios vertės.

Antrajai daliai, kai $t = v - r$, vėluojantysis šaltinio laikas ne didesnis už $v - 2r + R$, todėl dideliems r vėluojantieji laukai išnyksta. Išskleidę ankstėjantįjį atstumą kaip 13-ojoje paskaitoje gauname

$$\mathbf{A}_{\mathrm{adv}} = \frac{\overline{\mathcal{A}}(v,n)}{r} + O(r^{-2}), \qquad \phi_{\mathrm{em}}^{\mathrm{adv}} = \frac{\overline{\mathcal{V}}(v,n)}{r} + O(r^{-2}).$$

Diferencijuodami tikslius šaltinio integralus, kai t fiksuotas, skaliariniam potencialui gauname pagrindinę Dekarto išvestinę $+n_i\overline{\mathcal{V}}'/r$; kampinės išvestinės duoda tik $O(r^{-2})$ pagal tuos pačius aprėžtos atramos įverčius kaip 13-ojoje paskaitoje. Pilnosios erdvinės $\mathbf{J}(v - n\cdot y, y)$ divergencijos integralas lygus nuliui ir sutampa su $\mathrm{div}_y\,\mathbf{J} - n\cdot\mathbf{J}_t$ integralu. Todėl iš tvermės gauname

$$\overline{\mathcal{V}}' = -n\cdot\overline{\mathcal{A}}', \qquad E_* = -(n\overline{\mathcal{V}}' + \overline{\mathcal{A}}') = -P_{\mathrm{T}}\overline{\mathcal{A}}', \qquad B_* = n\times\overline{\mathcal{A}}' = -n\times E_*.$$

Vadinasi, $(E_*\times B_*)\cdot n = -|E_*|^2$. Simetrinio lauko ribinė išorinė galia su ženklu yra

$$-\frac{1}{4}\int_{\mathbb{S}^2} |n\times\overline{\mathcal{A}}'(v,n)|^2\mathrm{d}\Omega.$$

Praeities begalybėje jis perneša energiją į vidų, o ateities begalybėje – į išorę. Tai skirtingos asimptotinės sritys, todėl du laukai ten nesusinaikina. Nesirėmėme praeities ir ateities galios funkcijų taškine lygybe.

Uždavinys 13.4 (Lijenaro ir Vycherto potencialai: duota singuliariojo šaltinio formulė). Tegul $z\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ yra glodi pilna pasaulinė linija, kuriai $|\dot z(s)| \le v_* < 1$. Fiksuokite įvykį (t,x), kuriam $x \neq z(t)$. Tegul $Q \in \mathbb{R}$ yra jo krūvis. Tik šiame uždavinyje laikykite duotu šį taškinio šaltinio potencialų apibrėžimą:

$$\phi_{\mathrm{em}}(t,x) = \frac{Q}{4\pi}\int \frac{\delta(t-s-|x-z(s)|)}{|x-z(s)|}\,\mathrm{d}s, \qquad \mathbf{A}(t,x) = \frac{Q}{4\pi}\int \frac{\dot z(s)\,\delta(t-s-|x-z(s)|)}{|x-z(s)|}\,\mathrm{d}s.$$

Delta integralai suprantami lokaliai ties jų šaknimis. Galite naudotis vieno kintamojo tapatybe $\delta(g(s)) = \sum_j \delta(s-s_j)/|g'(s_j)|$ paprastosioms šaknims.

(a) Įrodykite vėluojančiosios šaknies $t = s_{\mathrm{ret}} + |x - z(s_{\mathrm{ret}})|$ egzistavimą ir vienatį. Apskaičiuokite abu potencialus per $R = |x - z(s_{\mathrm{ret}})|$, $n = (x - z(s_{\mathrm{ret}}))/R$ ir $v = \dot z(s_{\mathrm{ret}})$.

(b) Trajektorijai $z(s) = (3s/5, 0, 0)$ įvykyje $(t,x) = (1,0)$ apskaičiuokite vėluojantįjį laiką, jakobianą ir skaliarinį potencialą. Tiksliai paaiškinkite, kurios glodaus šaltinio prielaidos netenkinamos ir kodėl šis skaičiavimas nenustato jokio saviveikos jėgos dėsnio.

Sprendimas. Pirmajai daliai pažymėkime $h(s) = s + |x - z(s)|$. Iš greičio įverčio, kai $s_2 > s_1$, gauname

$$h(s_2) - h(s_1) \ge (1 - v_*)(s_2 - s_1) > 0.$$

Taip pat $h(s) \to +\infty$, kai $s \to +\infty$, nes $h(s) \ge s$. Neigiamiems s turime $h(s) \le (1-v_*)s + |x - z(0)| \to -\infty$. Tolydumas ir griežtas monotoniškumas duoda lygiai vieną lygties $h(s) = t$ šaknį. Jei joje atstumas išnyktų, turėtume $s = t$ ir $x = z(t)$, o tai atmesta prielaida. Taigi šaknyje $R > 0$ ir diferencijuoti joje galima. Funkcijai $g(s) = t - h(s)$ gauname

$$g'(s_{\mathrm{ret}}) = -(1 - n\cdot v), \qquad 1 - n\cdot v \ge 1 - v_* > 0.$$

Duota delta tapatybė dabar leidžia apskaičiuoti potencialus:

$$\phi_{\mathrm{em}}(t,x) = \frac{Q}{4\pi R(1-n\cdot v)}, \qquad \mathbf{A}(t,x) = \frac{Qv}{4\pi R(1-n\cdot v)}.$$

Antrajai daliai $s = 5/8$ duoda $R = 3/8$, $n = -e_1$ ir $v = 3e_1/5$, todėl $s + R = 1$ ir $1 - n\cdot v = 8/5$. Įstatę gauname $\phi_{\mathrm{em}} = 5Q/(12\pi)$ ir $\mathbf{A} = Qe_1/(4\pi)$. Atitinkama srovė turi erdvinį taškinį delta skirstinį ir egzistuoja visą laiką; ji nėra nei glodus erdvėlaikio šaltinis, nei kompaktinės atramos laiko atžvilgiu. Taigi čia taikomas aiškiai duotas singuliariojo šaltinio apibrėžimas, o ne 13-osios paskaitos glodaus šaltinio teorema. Laukai vertinami ne pasaulinėje linijoje. Neapibrėžta nei baigtinė lauko vertė krūvio vietoje, nei jo saviveikos jėgos lygtis.